

Prática Offline 2

1. Considere a necessidade do desenvolvimento de um sistema para monitoramento ambiental fixo em cidades (estações inteligentes).

- **Relevância:**
 - Criam uma rede contínua de sensores distribuídos em postes, semáforos e totens urbanos.
 - Permitem medições em tempo real de poluentes (CO₂, CO, NO₂, SO₂), partículas (PM2.5/PM10), temperatura, umidade, ruído e radiação UV.
 - Ajudam a identificar padrões de poluição e variações microclimáticas em diferentes regiões da cidade.
 - Suportam ações rápidas de mitigação por parte de gestores públicos (ajustes no trânsito, restrições, campanhas de saúde).
 - Sensores de nível de rios permitem detecção precoce de enchentes, fortalecendo sistemas de alerta.
 - Integram-se com plataformas de borda e nuvem para análise automática e geração de alertas.
 - Aumentam a resiliência urbana e a capacidade de resposta a emergências ambientais.
 - Apoiam políticas públicas baseadas em dados e promovem cidades mais seguras e sustentáveis.
- **Alocação de dispositivos sensores:**
 - Postes inteligentes, semáforos, caixas de energia, totens urbanos.
- **Dados coletados:**
 - CO₂, CO, NO₂, SO₂.
 - Partículas PM2.5/PM10.
 - Umidade e temperatura.
 - Ruído urbano (decibéis).
 - Radiação UV.
- **Arquitetura proposta:**
 - *Dispositivo (sensor) → Borda (gateway/edge) → Datacenter/Nuvem ↔ Cliente.*
- **Requisitos da simulação:**
 - A partir da arquitetura proposta, defina os componentes da simulação. Aplique os conceitos e técnicas vistas na disciplina para dividir ou compartilhar as funções necessárias ao sistema entre os componentes.
 - **Sobre os dispositivos:**
 - Dispositivos devem localizar e autenticar no serviço. Eles vão ser redirecionados para a borda.
 - Os dispositivos devem ter os dados que serão coletados (pesquise sobre faixas aceitáveis para cada um e gere-os de forma aleatória), bem como a marca de tempo de cada um. Além disso, podem ter um identificador, nome, etc.
 - Envia os dados coletados usando sockets UDP.
 - Todas as mensagens devem ser criptografadas (criptografia híbrida).
 - **Sobre a borda:**

- Simula um servidor de porte pequeno para ser a estação base. Recebe os dados coletados dos sensores via sockets UDP.
 - Podem conter uma análise e alertas rápidos sobre alterações exageradas em algum dado.
 - Contém um serviço de autenticação e um banco de dados local proporcional ao seu porte.
 - Envia os dados coletados ao *datacenter*. As mensagens devem ser criptografadas e enviadas usando sockets TCP.
- **Sobre o *Datacenter*:**
 - Armazena os dados em bancos de dados escaláveis via sockets TCP criptografados.
 - Serviços de análise e IA processam esses dados para gerar relatórios, alertas, ou previsões.
 - Ele recebe os dados da borda (via sockets TCP) e os torna disponíveis para acesso a clientes.
 - Pesquisar quais relatórios, alertas e previsões podem ser gerados com os dados coletados. Elabore cinco.
- **Sobre o Cliente:**
 - Devem localizar e autenticar no serviço. São redirecionados para o *datacenter*.
 - Pode ter acesso aos dados via HTTP.
 - Obtém relatórios, alertas e previsões sobre os dados coletados.
 - Pode tomar decisões a partir disso.
- **Caracterização da simulação:**
 - Os componentes da arquitetura devem ser executados como processos independentes.
 - Todas as mensagens devem usar criptografia híbrida (simétrica + assimétrica).
 - Tratamento de erros e exceções onde for possível (interpretativo).
- **Execução da simulação:**
 - Inicia o programa:
 - Quatro dispositivos “coletam e enviam dados” a cada dois ou três segundos, durante cinco minutos.
 - Crie um dispositivo com credenciais de segurança inválidas (chaves ou tokens errados) tentando acessar o sistema.
 - Durante a execução, mostre as abas dos demais componentes em operação.
 - Ao final da geração dos dados, faça duas simulações de consultas por clientes, a partir da pesquisa e elaboração de relatórios.

2. Representação da arquitetura proposta.

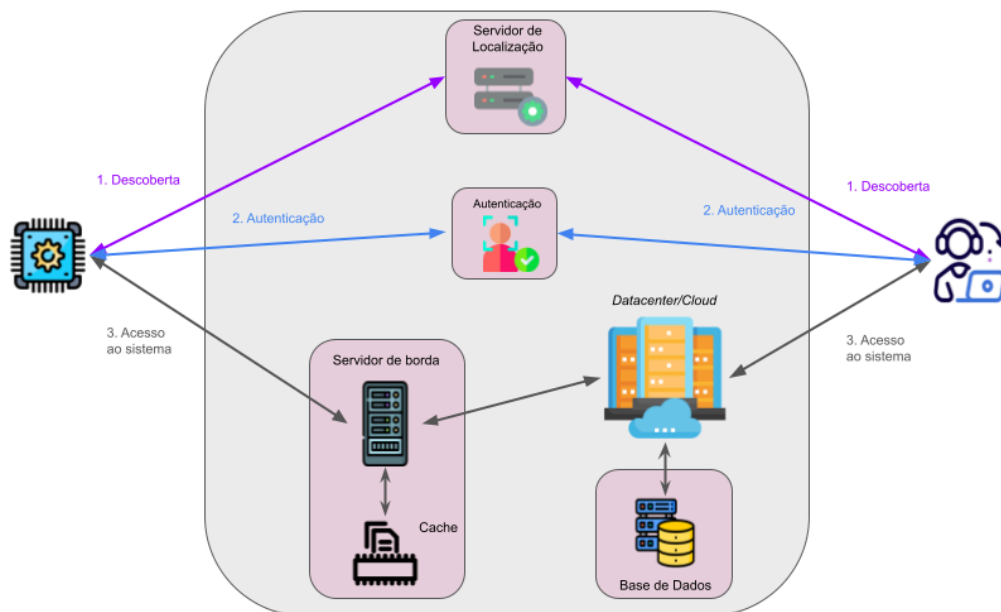


Figura 1. Representação da arquitetura proposta.

3. Observações.

- O prazo para a entrega dos projetos expira em 28/11/2025 às 23:59h, via SIGAA. Portanto, certifiquem-se do arquivo que vão enviar.
- Avaliação: o projeto vale 40% da nota da 2ª unidade.
- O projeto é individual.
- Os trabalhos devem utilizar as tecnologias vistas, até o momento, na disciplina para desenvolver o projeto.
- Correção:
 - Será feita pela análise do vídeo.
 - Perguntas individuais podem ser feitas sobre o código e a apresentação.
- Sabe-se que a estrutura de projetos dessa natureza pode ser muito comum. No entanto, a lógica de funcionamento, o armazenamento e a visualização das informações da loja podem ser bem particulares. Cuidado com códigos iguais. A penalidade é a nota ZERO.

Roteiro para Gravação da Apresentação

1. Executar o programa resultante de cada enunciado, questão ou projeto.
2. Para cada programa, execute uma operação por vez.
 - Durante a testagem de cada funcionalidade, comente sobre os possíveis erros e exceções que podem ocorrer mediante entradas incorretas. Comente também sobre quais erros e exceções seu programa captura.
 - Cite as ferramentas e tecnologias utilizadas.
 - Seu programa implementa todas as funcionalidades requeridas? Em caso negativo, justifique.
3. Após a demonstração de funcionamento, é hora de abrir o código.
 - Explique a organização das respostas.
 - Houve alguma dificuldade ou detalhe interessante na implementação de algum dos requisitos mencionados?
 - Quais as principais dificuldades e lições aprendidas com o desenvolvimento do projeto?
 - Responda as perguntas detalhando o código que você implementou.
4. Detalhamento das instruções:
 - O vídeo deve ter no máximo 12 minutos.

- A gravação será o instrumento avaliativo.
- Pontos de avaliação:
 - Sequência lógica e domínio do conteúdo (introdução, divisão organizada da apresentação, concatenação de ideias e conclusão).
 - Precisão na comunicação (colocação e entonação da voz, ritmo, dicção e linguagem).
 - Capacidade de argumentação.
 - Domínio e uso de material (organização no uso de recursos de apresentação).

6. Sugestões de software para gravação:

- Google Meet, Zoom, SimpleScreenRecorder, OBS, etc.